

UTN | FRGP | TUP

Metodología de Sistemas II

Grupo 36

Trabajo Práctico: DFD 0 y 1 (Carpintería “El Algarrobo”)

Docentes:

Profesora: Dra. Inés Casanovas

Ayudantes: Lorena Palermo y Noelia Afonso De Souza

Integrantes:

- Lardo, Miguel Ángel – Legajo: 29812
- Lo Re Mansilla, Ella Rohana Venice – Legajo: 28232
- Gomer, Maximo Eliseo – Legajo: 30369
- Lopez, Lautaro Ivan – Legajo 24999
- Moyano, Rodrigo Hilario – Legajo 30489

ACTIVIDAD ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS

RELEVAMIENTO CARPINTERIA

La empresa “El Algarrobo” se dedica al diseño de muebles por encargo. Cuando un interesado desea realizar un pedido, Sonia (la recepcionista), recibe el pedido. En caso de que el mismo no sea cliente, llena una ficha de cliente (Nro. Cliente, Apellido y Nombre, Domicilio, Teléfono, mail) y luego realiza la nota de pedido: Nro. Pedido, Nro. Cliente, Código Mueble a Entregar, Cantidad, Fecha Pedido, Precio (según lo estipulado por el catálogo de muebles) y Señal entregada por el cliente como garantía.

Los muebles que se fabrican figuran en un catálogo, en el que se menciona: Código de Mueble, Descripción, tamaños Sugeridos, Labrados del mueble y precio. El Dueño se encarga de actualizar el catálogo en los casos que se incorporan nuevos muebles.

Si el cliente pide que se realice algún mueble que no figura en el catálogo, Sonia pide autorización al Dueño. En función de lo que responda, se acepta o se rechaza el pedido. En caso de que se tome el pedido se le entrega al cliente el duplicado de la nota de pedido, caso contrario se le avisa las razones porque se rechaza el mismo.

A primera hora del día, Pedro (Jefe de Carpinteros), revisa los pedidos tomados el día anterior. De acuerdo a los carpinteros disponibles y al tipo de trabajo a realizar asigna el trabajo a un Carpintero (mediante una Orden de Trabajo donde consta el número de orden, fecha, nro. De Pedido, código de mueble requerido, sus características, y cantidad a realizar). Hay dos tipos de carpinteros, los que realizan el mueble y los que realizan los labrados. Ambos se identifican con un Código de Carpintero y un código de especialidad. Si el mueble es labrado (no todos los muebles son labrados), Pedro designa un Carpintero adecuado que se encuentre disponible para la tarea. Cuando el mueble ha sido realizado, el Carpintero que lo realizó confecciona una Nota de Producción, en la que figura: Nro. Nota de Producción, Código de Mueble, Carpintero que lo realizó, Fecha de realización y Nro. de Pedido de referencia. La Nota de Producción es única por cada mueble realizado.

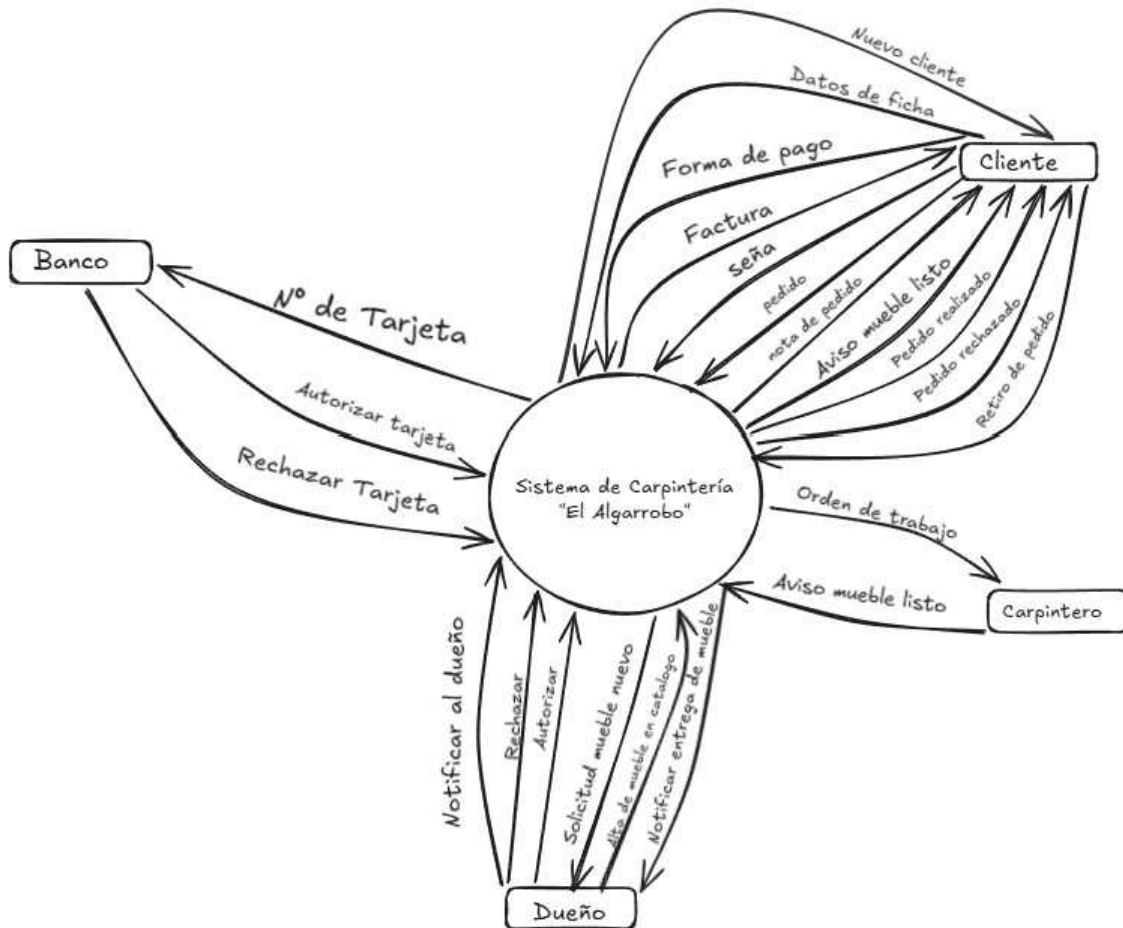
Cuando el mueble fue realizado, Sonia, chequea que el mueble entregado por el carpintero sea el mueble que se pidió. En caso de estar todo bien le avisa por mail al cliente que su pedido está listo para que se acerque a retirarlo y lo registra en la Nota de Pedido como “Mueble Listo”. Caso contrario realiza una nota de rechazo (Nro. Nota de Producción, fecha, Razón del Rechazo) y le avisa al Dueño.

Cuando el cliente llega a la carpintería en busca de su pedido, Sonia, verifica que el mueble buscado sea el que se encuentra listo y prepara la factura que contiene: Fecha, Tipo de Factura, Nro. Factura, Nro. Cliente, Nro. Pedido, Código del mueble, cantidad, precio, señal entregada y la forma de pago con la que el cliente abonará; y le informa al cliente el importe a abonar. Existen distintas formas de pago: Efectivo, Cheque Propio o Tarjeta de Crédito (de cada tipo de pago se registran sus características particulares). Si el cliente elige abonar con tarjeta de crédito, se pide autorización a la tarjeta de crédito. Cuando el pago es registrado se entrega el original de la factura (con el sello de “Pagado”), se archiva la copia y se le informa al cliente donde retirar el mueble. En todos los casos se informa al Dueño de lo ocurrido.

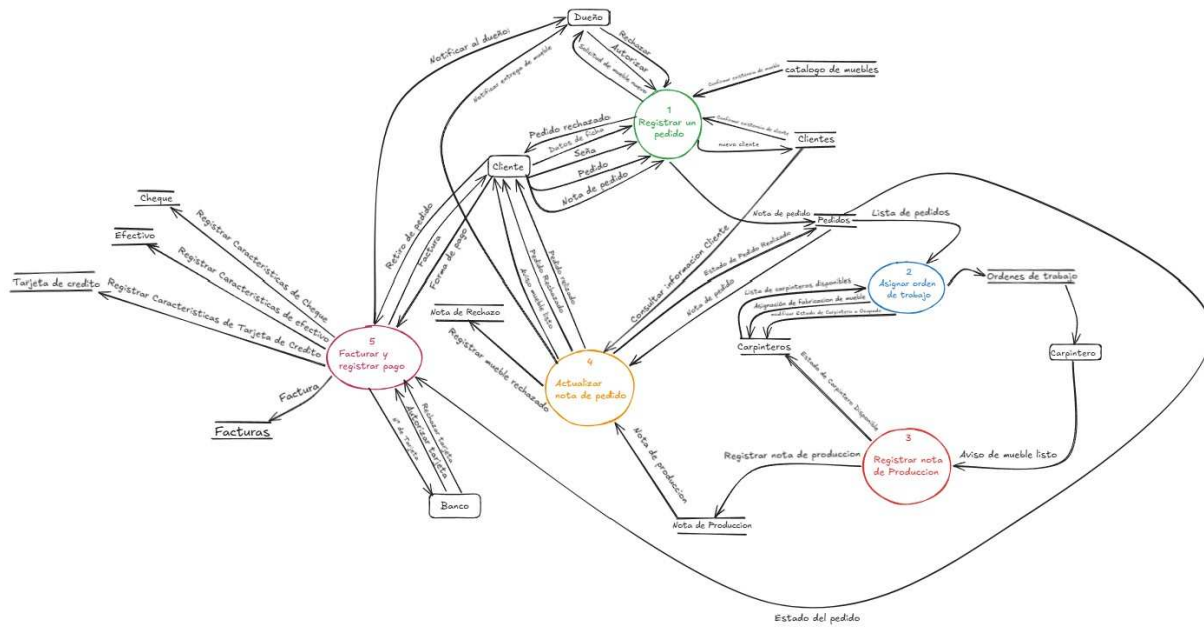
Lista de eventos

EVENTO	PROCESO	ORIGEN	TIPO DE EVENTO	FLUJO ACTIVADOR	SALIDA
Un cliente hace un pedido	Registrar el pedido	Cliente	E	Pedido	Nota de Pedido
Jefe de carpinteros asigna pedidos a carpinteros disponibles	Asignar Trabajo a Carpinteros	---	T	Pedido Registrado	Orden de Trabajo
Carpintero finaliza la fabricación de un mueble	Registrar Nota de producción	---	T	Mueble fabricado	Nota de producción
Verificar mueble finalizado	Actualizar nota de pedido como mueble listo	---	T	Mueble Fabricado	Nota de pedido actualizada y <u>notificación al cliente</u>
Cliente realiza el pago	Registrar pago	Cliente	E	Retiro de Pedido	Factura Sellada

DFD 0:

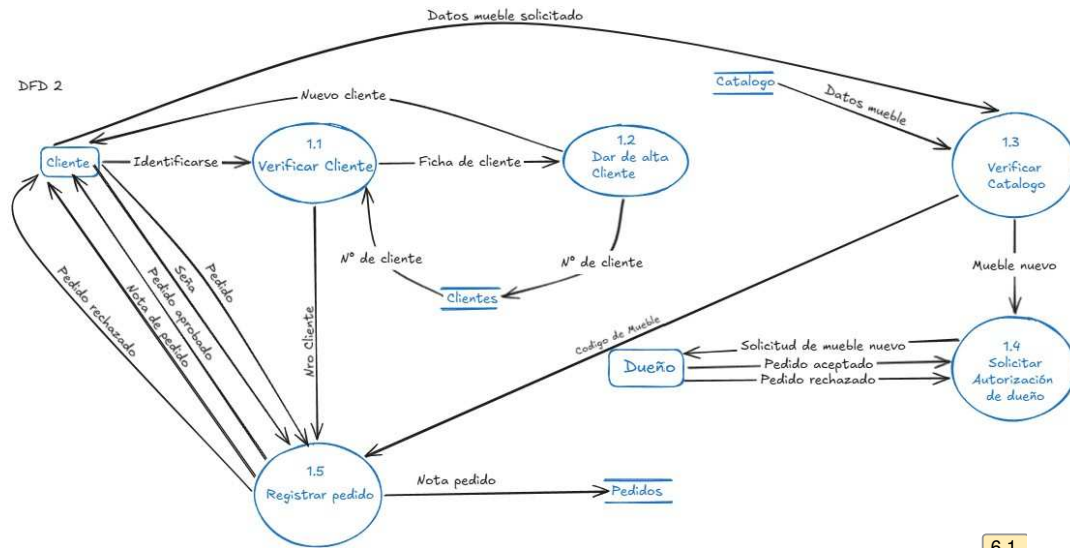


DFD 1:



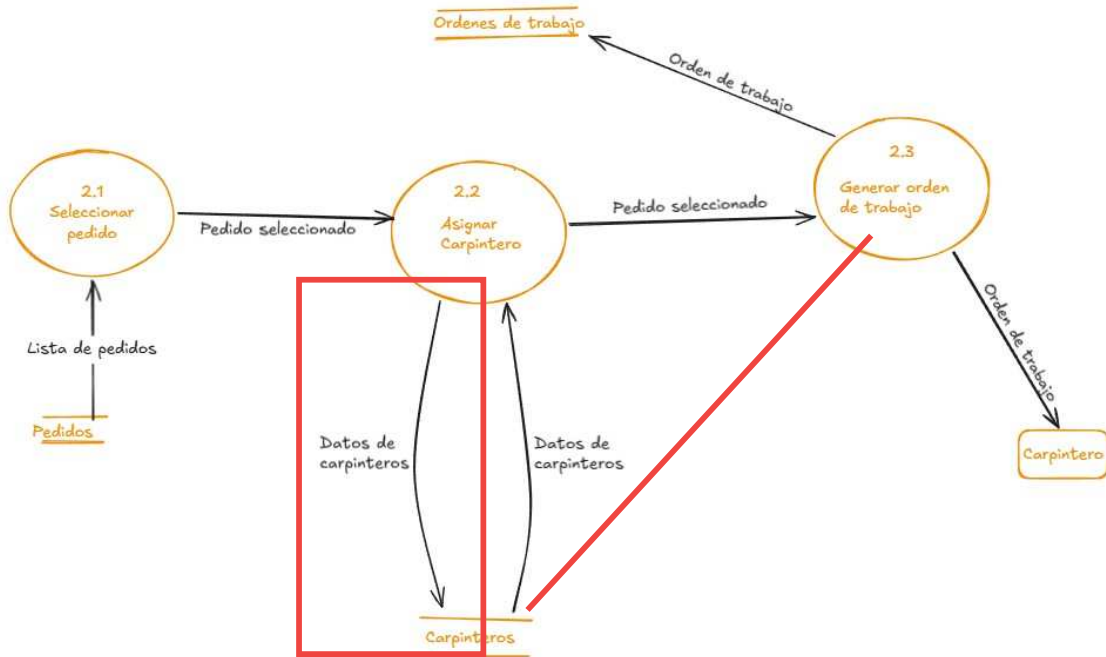
DFD 2:

Proceso 1:



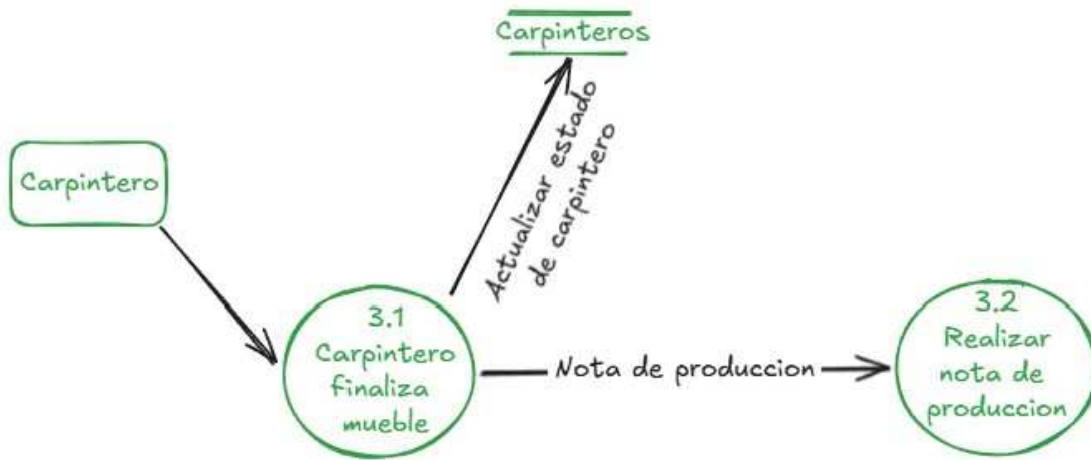
6.1

Proceso 2:

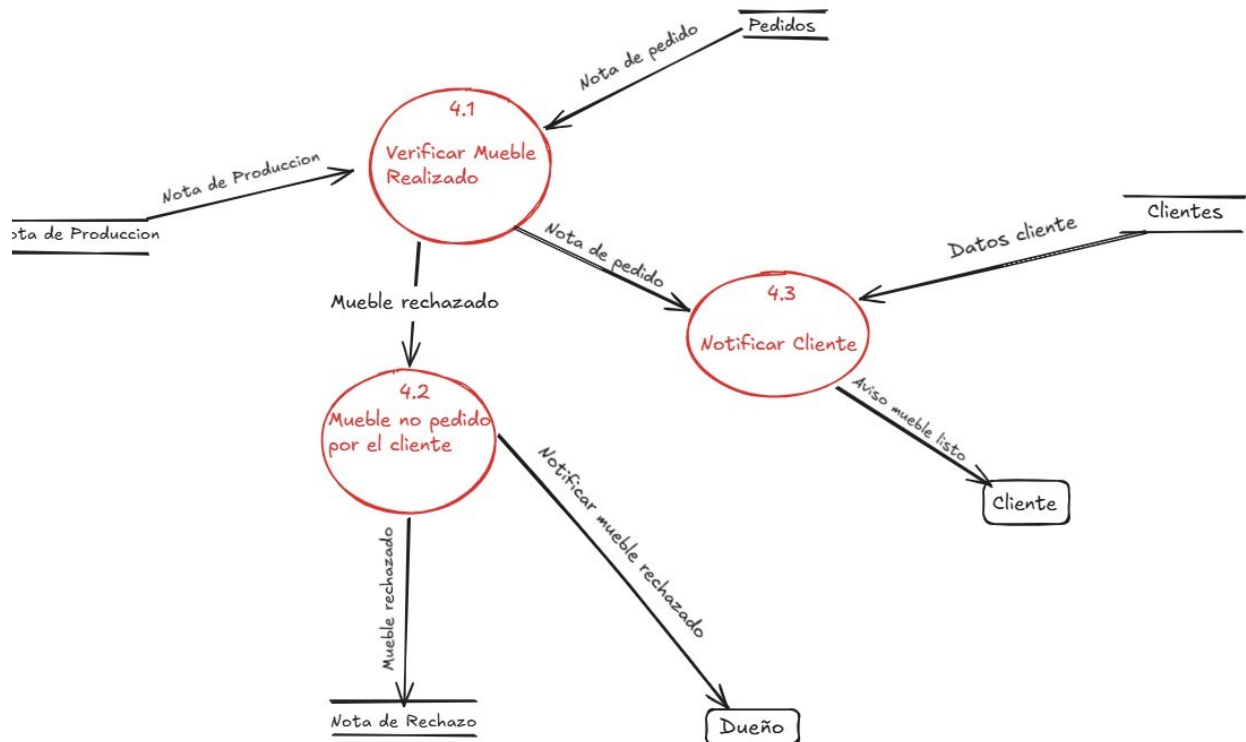


e

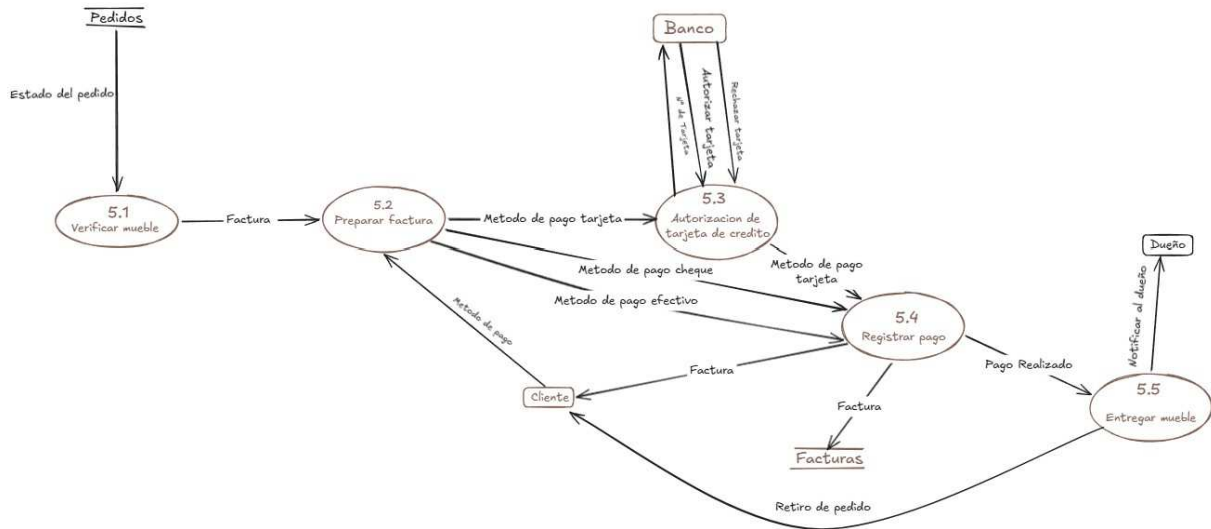
Proceso 3:



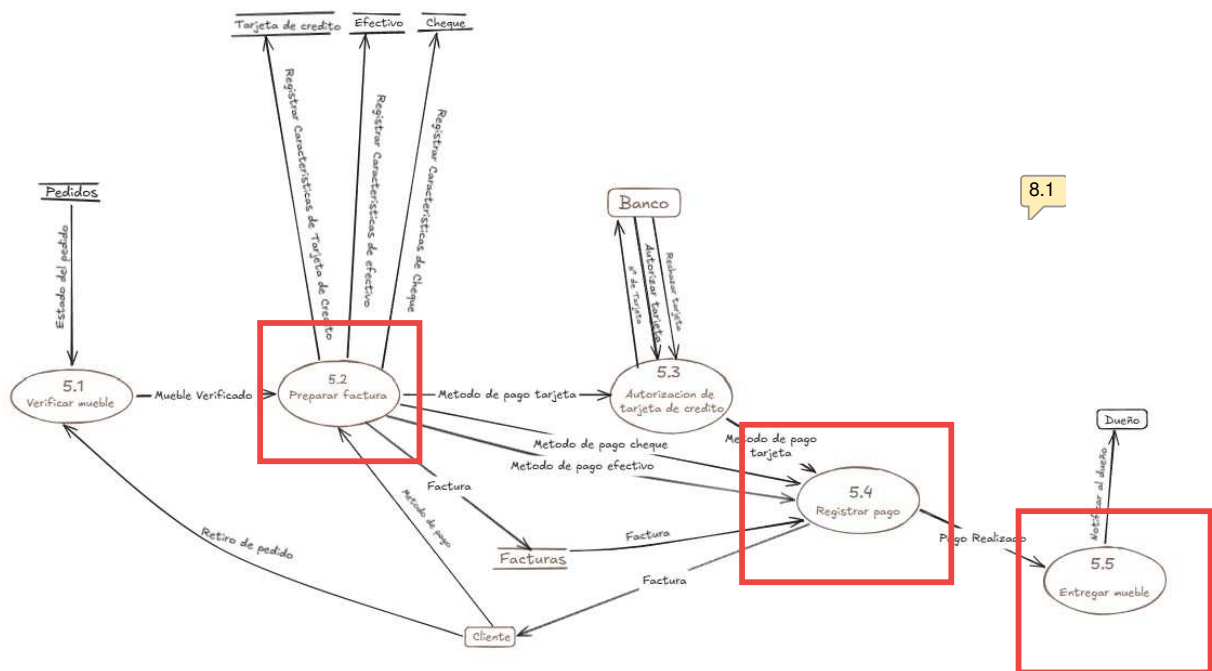
Proceso 4:



Proceso 5:



Corrección Proceso 5:



DD (diccionario de datos):

9.1

Almacenamiento:

Almacenamiento	Atributos	Flujos de Entrada	Flujos de Salida
Cientes	Numero de cliente, nombre, apellido, domicilio, teléfono, mail	Nuevo Cliente	Consultar existencia de cliente, Consultar información de cliente
Pedidos	Numero de pedido, numero de cliente, código de mueble, cantidad, fecha del pedido, precio, seña	Nota de pedido, Estado del pedido.	Lista de pedidos, nota de pedido, estado del pedido
Catálogo de muebles	Código de mueble, descripción, tamaño sugerido, labrados del mueble y precio	-----	Código de mueble Mueble existe
Carpinteros	Código de carpintero y código de especialidad	Estado de carpintero	Listado de carpinteros disponibles
Ordenes de Trabajo	Numero de orden, fecha, numero de pedido, código de mueble, características, cantidad	Orden de trabajo	-----
Nota de Producción	Numero de nota de producción, código de mueble, carpintero asignado, fecha y numero de pedido.	Nota de producción	Nota de producción
Nota de Rechazo	Nro. Nota de Producción, fecha, Razón del Rechazo	Registrar mueble de entrada	-----
Facturas	Fecha, Tipo de Factura, Nro. Factura, Nro. Cliente, Nro. Pedido, Código del mueble, Cantidad, Precio, Seña entregada y Forma de pago	Factura	-----
Tarjeta de Crédito	Datos de la tarjeta	Registrar características de tarjeta de crédito	-----
Efectivo	Dinero físico	Registrar características de efectivo	-----
Cheque	Datos del cheque	Registrar características de tarjeta de crédito	-----

9.2

Flujos:

Flujos	Atributos	Origen	Destino
Identificarse	Nro Cliente, Nombre, Apellido	Cliente	1.1 Verificar cliente
Nuevo Cliente	Datos Cliente	1.2 Dar de Alta de Cliente	(EE)Cliente
Ficha de cliente	Nro. De Cliente, Apellido, Nombre, Domicilio, Teléfono, Mail	1.1 verificar cliente	1.2 Dar de Alta de cliente
Pedido	Código de mueble, cantidad	Cliente	1.5 Registrar pedido
Nro Cliente	Nro Cliente	1.1 Verificar cliente	1.5 Registrar pedido
Seña	Pago	Cliente	1.5 Registrar pedido
Pedido aprobado	Duplicado Nota de Pedido	1.5 Registrar pedido	(EE)Cliente
Nota de pedido	Nro. Pedido, Nro. Cliente, Código Mueble, Cantidad, Fecha Pedido, Precio y Seña	1.5 Registrar pedido	(EE)Cliente
Pedido Rechazado	Aviso con motivo de rechazo	1.5 Registrar pedido	(EE)Cliente
Código de mueble	Código Mueble	1.3 Verificar catalogo	1.5 Registrar pedido
Datos mueble	Características del mueble	Catalogo	1.3 Verificar catalogo
Mueble nuevo	Código de Mueble, Descripción, tamaños Sugeridos, Labrados del mueble y precio	1.3 Verificar catalogo	1.4 Autorización del dueño
Solicitud de mueble nuevo	Descripción del mueble requerido	1.4 Solicitar Autorización del dueño	Dueño
Pedido aceptado	Informa que el pedido fue aceptado	(EE)Dueño	1.4 Solicitar Autorización del dueño
Pedido rechazado	Informa que el pedido fue rechazado	(EE)Dueño	1.4 Solicitar Autorización del dueño
Datos mueble solicitado	Características del mueble solicitado por el cliente	(EE)Cliente	1.3 Verificar catalogo
Lista de pedidos	Nro. Pedido, Nro. Cliente, Código de Mueble, Cantidad, Fecha Pedido	Pedidos	2.1 Seleccionar Pedido
Pedido seleccionado	Nro. Pedido, Nro. Cliente, Código de Mueble, Cantidad, Características	2.1 Seleccionar Pedido	2.2 Asignar Carpintero

Datos de carpinteros	Código de Carpintero, Código de Especialidad, Estado de Carpintero	Carpinteros	2.2 Asignar Carpintero
Pedido seleccionado	Nro. Pedido, Nro. Cliente, Código de Mueble, Cantidad, Características, Código de Carpintero	2.2 Asignar Carpintero	2.3 Generar Orden de Trabajo
Orden de trabajo	Nro. Orden, Fecha, Nro. Pedido, Código de Mueble, Características, Cantidad	2.3 Generar Orden de Trabajo	Ordenes de trabajo
Orden de trabajo	Nro. Orden, Fecha, Nro. Pedido, Código de Mueble, Características, Cantidad	2.3 Generar Orden de Trabajo	Carpintero
Aviso de mueble listo	-----	(EE) Carpintero	3.1 Registrar nota de producción 
Estado de carpintero disponible	Estado "Disponible"	3.1 Registrar nota de producción	Carpinteros
Registrar nota de producción	Numero de nota de producción, código de mueble, carpintero asignado, fecha y numero de pedido.	3.1 Registrar nota de producción	Notas de producción
Nota de pedido	Nro. Pedido, Nro. Cliente, Código Mueble, Cantidad, Fecha Pedido, Precio y Señal	Pedidos	4.1 Verificar Mueble Realizado
Nota de producción	Nro. Nota de producción, Código de mueble, Carpintero que lo realizo, fecha de realización y Nro. de pedido de referencia.	Notas de producción	4.1 Verificar Mueble Realizado
Mueble rechazado	Nro. nota de producción, fecha, razón del rechazo.	4.1 Verificar Mueble rechazado	4.2 Mueble no pedido por el cliente
Notificar mueble rechazado	Notificación	4.2 Mueble no pedido por el cliente	Dueño (EE)
Datos cliente	Datos del cliente	Clientes	4.3 Notificar Cliente
Aviso mueble listo	Mail de aviso	4.3 Notificar Cliente	Cliente
Estado del Pedido	Nota de produccion	Pedidos	5.1 Verificar Mueble

Retiro de Pedido	Duplicado nota de pedido	Cliente	5.1 Verificar Mueble
Mueble Verificado	-----	5.1 Verificar Mueble	5.2 Preparar Factura
Metodo de pago	Datos de la tarjeta, dinero físico, datos del cheque	Cliente	5.2 Preparar factura
Registrar características de efectivo	Dinero Fisico	5.2 Preparar factura	Efectivo
Registrar características de cheque	Datos del cheque	5.2 Preparar factura	Cheque
Registrar características de tarjeta de credito	Datos de la tarjeta	5.2 Preparar factura	Tarjeta de credito
Metodo de pago tarjeta	Datos de la tarjeta	5.2 Preparar factura	5.3 Autorizacion de credito
Nro de tarjeta	Nro de tarjeta de crédito	5.3 Autorizacion de credito	(EE) Banco
Autorizar Tarjeta	Informa la autorización de la tarjeta	(EE) Banco	5.3 Autorizacion de credito
Rechazar Tarjeta	Informa el rechazo de la tarjeta	(EE) Banco	5.3 Autorizacion de credito
Factura	Fecha, Tipo de factura, Nro de factura, Nro de cliente, Nro de pedido, código del mueble, cantidad, precio, seña entregada, forma de pago	5.2 Preparar factura	Facturas

Metodo de pago	Metodo de pago elegido	(EE)Cliente	5.2 Preparar Factura
Metodo de pago cheque	Pago mediante cheque	5.2 Preparar Factura	5.4 Registrar pago
Metodo de pago efectivo	Pago mediante efectivo	5.2 Preparar Factura	5.4 Registrar pago
Pago realizado	Entrega de factura original	5.4 Registrar pago	5.5 Entregar mueble
Notificar al dueño	Informar al dueño de la entrega del mueble	5.5 Entregar mueble	(EE)Dueño

Índice de comentarios

- 5.1 Nivel 1: ok !
- 6.1 Nivel 2, proceso 2:
El proceso que registra la orden de trabajo debería cambiarle el estado al carpintero, dado que el carpintero deja de estar disponible en ese momento y no antes.
- 8.1 Nivel 2, proceso 5:
El proceso 5.4 y 5.5 no realizan ninguna acción, para dar aviso a una EE lo puede hacer el mismo proceso que gestiona el pago, los subprocesos aparte para interactuar con EE solo es en caso de caminos alternativos.

Podrían desglosar un poco más por ejemplo un subproceso que registre la factura, y otro que reciba la factura y gestione los pagos.
- 9.1 DD:
Ambos DD deben ir ordenados alfabéticamente.
- 9.2 DD pagos: ok podrían haber colocado más atributos, En el caso del cheque el atributo será nro. de cheque, en el caso de tarjeta nro. de tarjeta, por ejemplo.
- 10.1 No deben separar el DD por procesos, debe ser un único DD para los almacenamientos, y un único DD para los flujos, ambos ordenados alfabéticamente.
- 11.1 No puede haber flujos sin atributos
- 12.1 NO se aceptan palabras como duplicado/original, revisen las restricciones.